

1. Alpaca Weekly Backtest 输出列说明

这份文档说明 `alpaca_weekly_backtest.ipynb` 当前会产出的几类文件，以及每一列的含义。

主要有三类输出：

1. `dataset CSV` 由 `alpaca_news_pipeline.py` 生成，作为现有 backtester 的输入。
 2. `backtest results CSV` 由 `backtester.py` 生成，包含 Agent 1、Agent 2、收益与跳过原因。
 3. `metrics JSON` 由 notebook 和回测辅助函数生成，是对结果 CSV 的摘要统计。
-

2. Backtest Results CSV 列说明

默认文件路径来自 config 里的 `backtest_output_path`，通常是：

- `output/alpaca_news_backtest_results.csv`

这些列主要来自 `backtester.py` 的 `_make_base_result()`，再加上 Agent 1 / Agent 2 / price layer 的填充。

下面按功能分组说明。

2.1 基础标识列

`ticker`

- 这条样本对应的股票代码。

`headline`

- 从原始 `input` 中提取的第一条 headline。
- 对 multi-news prompt，默认把第一条 headline 当作主 headline。

`fingerprint_ticker`

- Agent 1 最终输出的 `NewsFingerprint.ticker`。
- 正常情况下应与 `dataset` 的 `ticker` 一致。
- 如果这里是空，通常说明 Agent 1 没成功产出 fingerprint。

`signal_ticker`

- Agent 2 最终输出的 `TradingSignal.ticker`。
- 正常情况下应与 `fingerprint_ticker` 一致。

`start_date`

- 这条样本的实际回测开始日。
- 当前周频逻辑下：
 - `news_window_end` 之后严格下一个美股交易日。

end_date

- 这条样本的实际回测结束日。
- 当前逻辑下：
 - `start_date + holding_period_days`
 - 如果该日不是交易日，则顺延到下一个交易日。

article_text

- 传给 Agent 1 的文本摘要。
- 只保留前 120 个字符写入结果 CSV，便于预览。

fingpt_label

- 从 dataset 的 `answer` 字段解析出的标签。
 - Alpaca weekly pipeline 里通常是：
 - `no_label_provided`
 - 如果你用的是原始标注数据集，则可能是：
 - `up`
 - `down`
 - `neutral`
-

2.2 Agent 1: Sentiment 相关列

sentiment_label

- Agent 1 对新闻的情绪判断。
- 值通常为：
 - `POSITIVE`
 - `NEGATIVE`
 - `NEUTRAL`

sentiment_score

- 情绪的数值化表示。
- 映射关系：
 - `POSITIVE -> 1.0`
 - `NEGATIVE -> -1.0`
 - `NEUTRAL -> 0.0`

sentiment_confidence

- Agent 1 情绪分类的置信度。
- 来源是情绪 logits 经 softmax 后最大类别的概率。

sentiment_logprob_POSITIVE

- 模型对 `POSITIVE` 的原始对数概率。

sentiment_logprob_NEGATIVE

- 模型对 **NEGATIVE** 的原始对数概率。

sentiment_logprob_NEUTRAL

- 模型对 **NEUTRAL** 的原始对数概率。

sentiment_prob_POSITIVE

- 经过 softmax 与 calibration 后，**POSITIVE** 的概率。

sentiment_prob_NEGATIVE

- **NEGATIVE** 的概率。

sentiment_prob_NEUTRAL

- **NEUTRAL** 的概率。
-

2.3 Agent 1: Event Type 相关列

event_type

- Agent 1 给出的事件类别。
- 典型值包括：
 - **EARNINGS**
 - **GUIDANCE**
 - **ANALYST_RATING**
 - **LEGAL_REGULATORY**
 - **MNA**
 - **PRODUCT_BUSINESS**
 - **MACRO**
 - **OTHER**

event_type_confidence

- 事件类别 top class 的概率。

event_type_margin

- 事件类别 top1 与 top2 概率的差值。

event_type_method

- 事件类别是如何得到的。
- 常见值：
 - **logits_accepted**

- `abstained_low_confidence`
- `abstained_low_margin`
- `event_type_logits_failed`

`event_logprob_A ~ event_logprob_G`

- Agent 1 对 A-G 七个事件 token 的原始对数概率。

`event_prob_A ~ event_prob_G`

- Agent 1 对 A-G 七个事件 token 的 softmax 概率。

2.4 Agent 2: Signal / PMI 相关列

这一组列同时包含 4 层信息：

1. 原始 logits
2. PMI correction 之后的 adjusted logits
3. softmax 概率
4. filter 之后的最终方向

建议把 Agent 2 的流程理解成：

1. 先得到 `A=BUY`、`B=HOLD`、`C=SELL` 的原始 `prompt_logprobs`
2. 再按 PMI 公式做 correction
3. 对 correction 后的 logits 做 softmax
4. 再应用 confidence / margin / buy-sell threshold filter
5. 最后得到真正写入结果 CSV 的 `direction`

`direction`

- Agent 2 最终方向。
- 当前典型值：
 - `long`
 - `neutral`
 - `short`
 - `no_signal`

`confidence`

- Agent 2 最终方向的置信度。

`raw_signal_logprob_A`

- Agent 2 对 `A=BUY` 的原始对数概率。

`raw_signal_logprob_B`

- Agent 2 对 `B=HOLD` 的原始对数概率。

raw_signal_logprob_C

- Agent 2 对 C=SELL 的原始对数概率。

pmi_null_logprob_A

- PMI prior 下 A=BUY 的 null-context 对数概率。

pmi_null_logprob_B

- B=HOLD 的 null-context 对数概率。

pmi_null_logprob_C

- C=SELL 的 null-context 对数概率。

pmi_adjusted_logit_A

- 经过 PMI correction 后的 A logit。

pmi_adjusted_logit_B

- B 的 PMI-corrected logit。

pmi_adjusted_logit_C

- C 的 PMI-corrected logit。

signal_prob_A

- BUY 概率。

signal_prob_B

- HOLD 概率。

signal_prob_C

- SELL 概率。

pmi_alpha_used

- 这条信号使用的 PMI alpha 超参数。

calibration_T

- softmax 使用的 calibration temperature。

Agent 2 correction 逻辑

当前 correction 的核心公式是：

```
adjusted_logit = raw_logit - pmi_alpha * null_logit
prob = softmax(adjusted_logit / calibration_T)
```

对应到结果列就是：

- `raw_signal_logprob_A/B/C` 表示模型在当前新闻上下文下，对 `BUY / HOLD / SELL` 的原始 logprob
- `pmi_null_logprob_A/B/C` 表示模型在 null / neutral context 下，对 `BUY / HOLD / SELL` 的先验 logprob
- `pmi_adjusted_logit_A/B/C` 表示按 `raw - alpha * null` 修正后的 logits
- `signal_prob_A/B/C` 表示修正后再 softmax 得到的概率

几个重要结论：

- `pmi_alpha = 0.0` 等价于完全不做 PMI correction
- `pmi_alpha > 0` 表示开始扣除一部分模型的先验偏置
- `calibration_T` 不改变 logits 的相对顺序，但会改变 softmax 分布的尖锐程度

可以把 PMI correction 理解成：

- `raw_signal_logprob_*` 看的是模型原始偏好
- `pmi_adjusted_logit_*` 看的是去掉一部分先验偏置后的偏好

`signal_filter_forced_hold`

- 是否被后处理规则强制打回 `HOLD`。

`signal_filter_reason`

- 如果被强制打回，具体原因是什么。
- 常见值：
 - `low_confidence`
 - `low_margin`
 - `buy_threshold`
 - `sell_threshold`
 - `long_only_filter`

Agent 2 filter 具体逻辑

在 correction 和 softmax 之后，Agent 2 会再应用一层 filter。

当前顺序是：

```
top_idx = argmax(prob)
top_prob = prob[top_idx]
margin = top1_prob - top2_prob
```

```

if top_prob < min_confidence:
    force HOLD
elif margin < min_margin:
    force HOLD
elif raw_top == BUY and top_prob < buy_threshold:
    force HOLD
elif raw_top == SELL and top_prob < sell_threshold:
    force HOLD
else:
    keep original top class

```

这几个 reason 的含义分别是：

- `low_confidence` 最高类别概率太低，模型自己都不够确定
- `low_margin` top1 和 top2 太接近，说明分类边界不清晰
- `buy_threshold` 虽然 `BUY` 是 top1，但 `BUY` 概率还没高到允许开多
- `sell_threshold` 虽然 `SELL` 是 top1，但 `SELL` 概率还没高到允许开空
- `long_only_filter` 这是后续 long-only grid search / sentiment-only notebook 里额外使用的规则，不是原始 Agent 2 默认规则

如果 filter 被触发，那么最终结果会被改写成：

- `direction = neutral`
- `signal_direction = neutral`
- `signal_filter_forced_hold = True`
- `signal_filter_reason = 对应原因`

所以在读一条回测记录时，推荐按下面顺序理解：

1. 看 `raw_signal_logprob_A/B/C`
2. 看 `pmi_null_logprob_A/B/C`
3. 看 `pmi_adjusted_logit_A/B/C`
4. 看 `signal_prob_A/B/C`
5. 看 `signal_filter_forced_hold`
6. 看 `signal_filter_reason`
7. 最后再看 `direction`

`signal_direction`

- `direction` 的兼容别名。
- 为了兼容旧代码和 metrics 保留。

`signal_confidence`

- `confidence` 的兼容别名。

`strategy_tag`

- 策略标签。
- 当前新闻信号典型值：

- `event_driven`
- `no_signal` 样本可能是：
 - `none`

一个完整例子

假设某条样本有：

```
raw_signal_logprob_A = -0.4
raw_signal_logprob_B = -0.8
raw_signal_logprob_C = -1.6

pmi_null_logprob_A = -1.2
pmi_null_logprob_B = -1.0
pmi_null_logprob_C = -1.1

pmi_alpha_used = 0.5
```

那么 `correction` 后大致相当于：

```
A: -0.4 - 0.5 * (-1.2)
B: -0.8 - 0.5 * (-1.0)
C: -1.6 - 0.5 * (-1.1)
```

得到 `pmi_adjusted_logit_*` 后，再做 `softmax`，得到：

```
signal_prob_A
signal_prob_B
signal_prob_C
```

如果这时：

- `A` 是 `top1`
- 但 `signal_prob_A` 没超过 `buy_threshold`

那么最终写入结果的不会是 `long`，而会被 `filter` 打回：

```
direction = neutral
signal_filter_forced_hold = True
signal_filter_reason = buy_threshold
```

2.5 收益与仓位列

realized_return

- 从 `start_date` 到 `end_date` 的实际收益率。
- 来源是 price layer 对 Yahoo / yfinance 的抓取结果。

position

- 根据信号转换出的仓位。
- 映射通常是：
 - `long` -> 1
 - `short` -> -1
 - `neutral` -> 0

strategy_return

- 策略收益。
 - 当前公式：
 - `position * realized_return`
-

2.6 原因与错误列

pass_reason

- 来自 dataset 层的原因透传。
- 例如：
 - `no_article_provided`

skipped_reason

- 这条结果为什么没有成为完整有效样本。
- 常见值包括：
 - 空字符串：正常成功
 - `no_article_provided`
 - `fingerprint_failed`
 - `signal_failed`
 - `price_fetch_failed`

price_fetch_error_reason

- price layer 失败时的更细原因。
 - 常见值包括：
 - `chart_request_failed`
 - `empty_history`
 - `missing_close`
 - `download_exception`
-

3. Metrics JSON 字段说明

通常是：

- [output/alpaca_news_backtest_results_metrics.json](#)

这些字段由 [compute_metrics](#) 和 [augment_metrics_with_demo_fields](#) 生成。

基础回测指标

total_rows

- 总样本数。

successful_rows

- 成功完成收益评估的样本数。

skip_rate

- 跳过比例。

direction_accuracy

- 方向正确率。
- 即信号方向和未来真实涨跌方向是否一致。

long_accuracy

- 做多信号的命中率。

short_accuracy

- 做空信号的命中率。

mean_strategy_return

- 单条样本的平均策略收益。

std_strategy_return

- 单条样本策略收益的标准差。

annualized_sharpe

- 年化 Sharpe。
- 当前按周频近似，使用 $\text{sqrt}(52)$ 。

total_pnl

- 累计策略收益和。

gross_return

- 当前与 `total_pnl` 相同，作为兼容字段保留。

`max_drawdown`

- 累计策略收益序列的最大回撤。

`vs_fingpt_accuracy`

- 和 `fingpt_label` 的一致率。
- 在 Alpaca weekly pipeline 下通常是：
 - `no_label_provided`

仓位覆盖相关指标

`long_trade_count`

- 做多样本数。

`short_trade_count`

- 做空样本数。

`neutral_count`

- 中性样本数。

`num_trades`

- 交易样本数。
- 当前等于：
 - `long_trade_count + short_trade_count`

`coverage`

- 有仓位信号的样本占比。

`abstention_rate`

- 中性 / abstain 的样本占比。

`long_precision`

- 与 `long_accuracy` 当前等价。

`short_precision`

- 与 `short_accuracy` 当前等价。

`signal_filter_forced_hold_rate`

- 被后处理强制打回 HOLD 的比例。

Agent 摘要指标

avg_sentiment_confidence

- Agent 1 情绪置信度平均值。

avg_signal_confidence

- Agent 2 最终信号置信度平均值。

avg_pmi_alpha_used

- 平均使用的 PMI alpha。
- 对单一回测通常就是固定值。

avg_calibration_T

- 平均 calibration temperature。

可选 breakdown

event_type_breakdown

- 按事件类型分组后的平均收益和样本数。

4. 快速判断一行结果是否“正常成功”

你可以用下面几列快速判断：

- `fingerprint_ticker` 有值表示 Agent 1 成功了。
- `signal_ticker` 有值表示 Agent 2 成功了。
- `skipped_reason` 为空表示这条样本最终成功进入收益计算。
- `realized_return` 有值表示 price layer 成功了。

如果一行同时满足：

- `fingerprint_ticker` 非空
- `signal_ticker` 非空
- `skipped_reason` 为空
- `realized_return` 非空

那这条样本就是一条完整成功的回测记录。

5. 建议的查看顺序

实际分析时，建议按这个顺序看：

1. 先看 dataset CSV 确认 ticker、window_key、skip_llm 是否合理。
2. 再看 results CSV 重点看：
 - sentiment_label
 - event_type
 - direction
 - signal_prob_A/B/C
 - skipped_reason
3. 最后看 metrics JSON 重点看：
 - total_pnl
 - annualized_sharpe
 - direction_accuracy
 - coverage
 - signal_filter_forced_hold_rate

如果你后面还需要，我可以继续帮你再补一版“按 notebook cell 对照”的说明，也就是：

- Cell 5 看到的是 dataset 哪些列
- Cell 9 展示的是 results 哪些列
- 哪些列最适合拿去做研究图表